

<SUIA COMPLETO DE TECNOLOGIA

Linguagens, Bibliotecas e Frameworks

Compreendendo o Ecossistema de Desenvolvimento de Software
Moderno

| Objetivos da Aula



Diferenciar Conceitos

Entender com clareza as diferenças fundamentais entre Linguagem de Programação, Biblioteca e Framework.



Explorar Ecossistemas

Conhecer as tecnologias mais exigidas para Desenvolvimento Web, Backend e Mobile no mercado atual.



Conectar Tecnologias

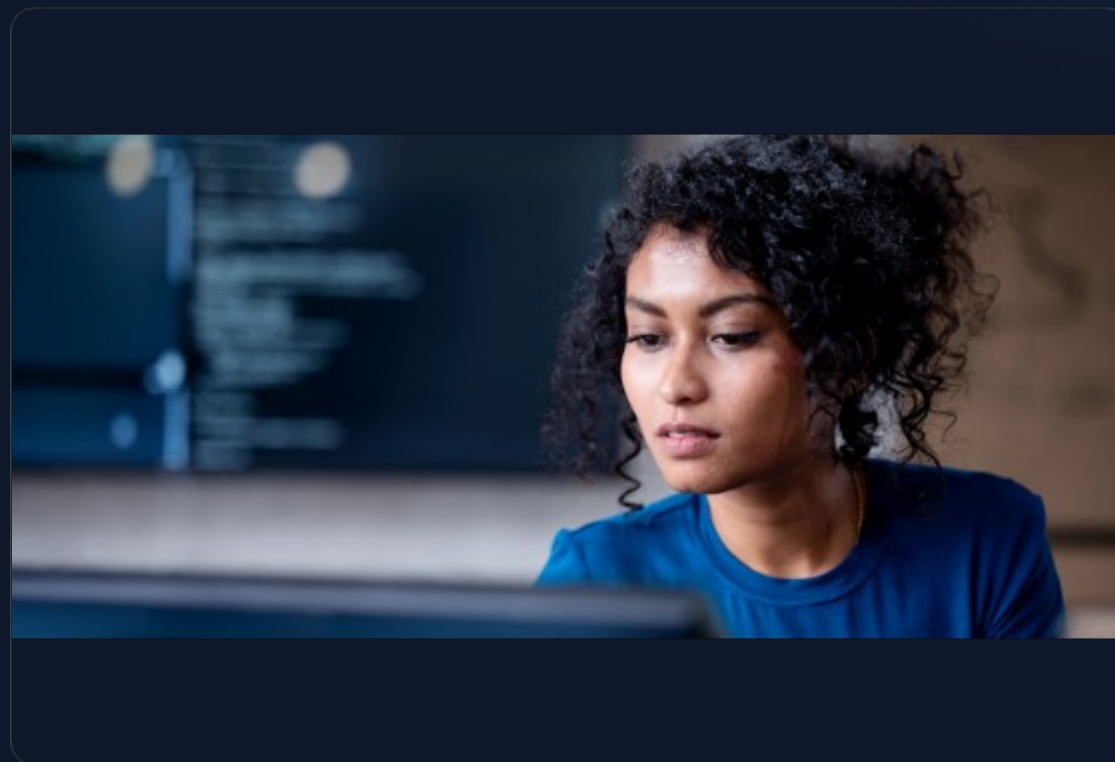
Visualizar como essas ferramentas se conectam em um projeto real e montar uma trilha clara de estudos.

| O que é uma Linguagem?

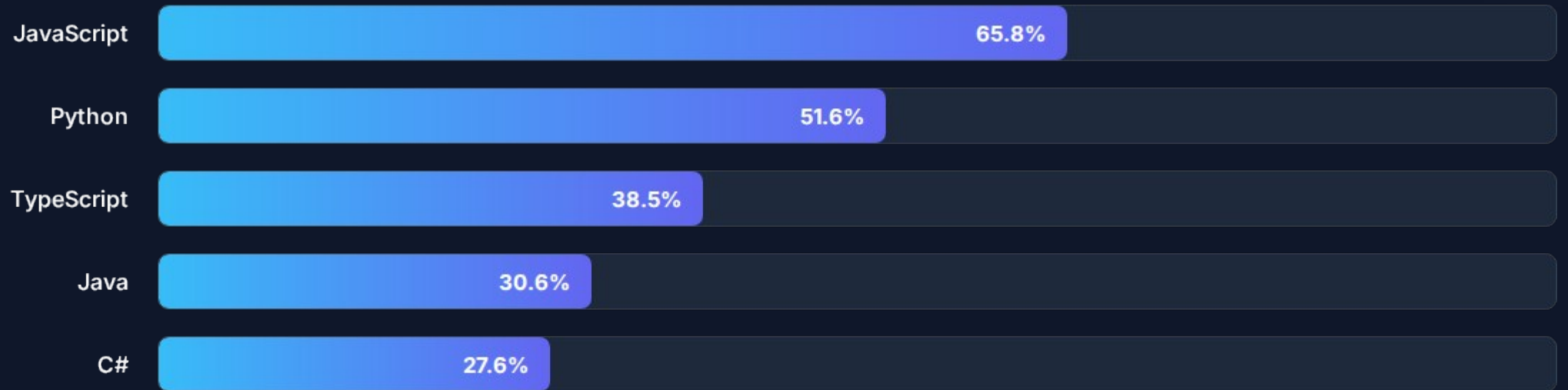
A Base da Comunicação Humano-Computador

Uma linguagem de programação é um conjunto formal de regras, sintaxes e instruções utilizadas para orientar a execução de tarefas pelo computador.

- ✓ **Sintaxe e Gramática:** Regras estritas de escrita e estrutura.
- ✓ **Compilação ou Interpretação:** Tradução para código de máquina (ex: C++, Rust) ou interpretação em tempo de execução (ex: Python, JS).
- ✓ **Exemplos Clássicos:** JavaScript, Python, C#, Java, PHP, Rust.



Linguagens Mais Usadas



Fonte: Stack Overflow Developer Survey (Visualização comparativa de adoção global por desenvolvedores).

Biblioteca × Framework

Biblioteca (Library)

Coleção de funções e código reutilizável para resolver problemas específicos.



Controle: O desenvolvedor chama a biblioteca quando precisa.



Flexibilidade: Baixa imposição estrutural.



Exemplos: React, Axios, Lodash, Pandas.

Framework

Estrutura completa e padronizada que dita a arquitetura da aplicação.



Inversão de Controle: O framework chama o seu código.



Opiniado: Define regras rígidas de organização.



Exemplos: Angular, Next.js, Django, Laravel.

| O Ecossistema JavaScript



Linguagem Única

Com o JavaScript, é possível desenvolver Frontend (Navegador), Backend (Node.js) e Mobile (React Native) com uma só linguagem.



NPM & Pacotes

O maior ecossistema de módulos do mundo, permitindo integrar soluções prontas com comandos simples.



Comunidade Gigante

Amplo suporte do mercado, documentação rica, atualizações constantes e altíssima demanda de contratação.

| JavaScript: A Base da Web

A Linguagem Nativa dos Navegadores

Nascido para dar vida às páginas estáticas, o JS hoje é um gigante dinâmico e essencial para a Web moderna.

- ⚡ **Manipulação de DOM:** Altera elementos da tela em tempo real.
- ⚡ **Assincronismo:** Requisições via Promises e async/await sem travar a interface.
- ⚡ **Linguagem Interpretada:** Executada diretamente no V8 / motores web.



| TypeScript: Tipagem Forte



Superset do JavaScript: Todo código JS válido é código TS válido. Ele adiciona tipagem estática opcional sobre o JS.



Prevenção de Erros no Build: Detecta falhas de lógica e de dados durante o desenvolvimento, antes de ir para produção.



Autocomplete Avançado: Proporciona autocompletion perfeito e refatoração segura em IDEs como VS Code.



Padrão da Indústria: Adotado obrigatoriamente por grandes empresas para projetos de grande porte.

React: UI em Componentes

#1

Biblioteca Frontend Mais Usada no
Mundo

Desenvolvimento Declarativo e Reativo

Criado pelo Meta (Facebook), o React revolucionou a criação de interfaces com o conceito de Componentes isolados e reutilizáveis.



Virtual DOM: Atualizações ultrarrápidas renderizando apenas o que mudou.



Sintaxe JSX: União elegante de HTML e JavaScript no mesmo arquivo.



React Hooks: Gerenciamento simples de estado e ciclo de vida do componente.

React Native no Mobile

Aplicações Nativas para iOS e Android

Com o React Native, escrevemos código em JavaScript/TypeScript e renderizamos componentes nativos no dispositivo móvel.

Vantagem Estratégica: Um único código-fonte abastece as lojas App Store e Google Play, reduzindo custos de desenvolvimento e tempo de lançamento.



| Next.js: Web Fullstack

Server-Side Rendering (SSR)

O HTML é gerado no servidor a cada requisição, garantindo performance extrema e excelente indexação em motores de busca (SEO).

Static Site Generation (SSG)

Páginas pré-compiladas no build que são servidas instantaneamente via CDN, trazendo máxima velocidade e segurança.

| Vue.js e Angular

▼ Vue.js

Progressivo e Intuitivo: Muito fácil de aprender e integrar em projetos existentes.

- > Curva de aprendizado suave.
- > Sintaxe limpa com Single File Components.

▲ Angular

Framework Robusto (Google): Solução completa "out of the box" para grandes corporações.

- > Uso nativo e obrigatório de TypeScript.
- > Injeção de dependências e arquitetura MVC.

React vs Vue vs Angular

Critério	React	Vue.js	Angular
Tipo	Biblioteca UI	Framework Progressivo	Framework Completo
Mantido por	Meta (Facebook)	Comunidade (Evan You)	Google
Curva de Aprendizado	Média	Baixa / Fácil	Alta
Linguagem Principal	JSX / TSX	HTML, JS/TS, CSS	TypeScript

| Node.js e o Backend

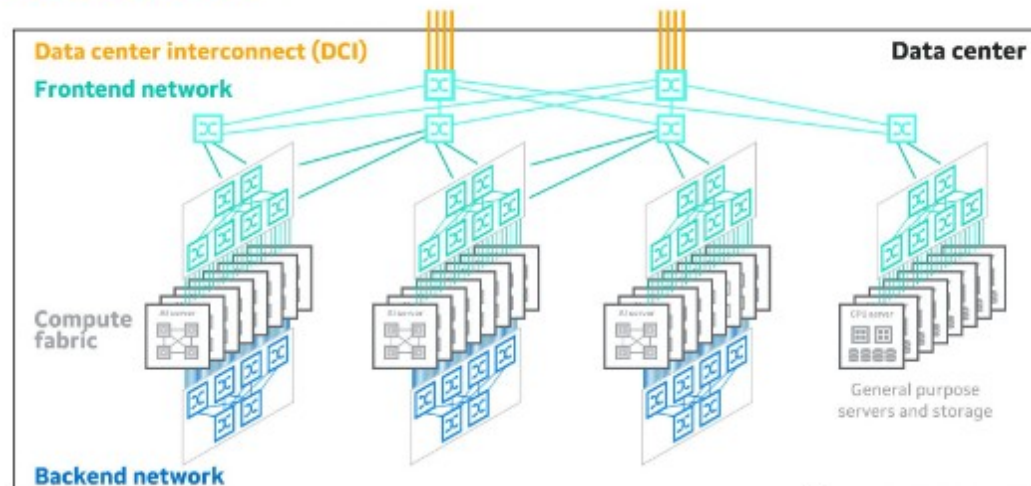
JavaScript Fora do Navegador

O Node.js permite executar JavaScript no lado do servidor utilizando o motor V8 do Google Chrome.

 **Event-Driven & Non-Blocking I/O:** Processa milhares de conexões concorrentes com eficiência.

 **Frameworks Express e NestJS:** Padrões para construção de APIs RESTful e GraphQL.

DCI network connects data center to outside world



© 2024 Huawei. All rights reserved.

HUAWEI Essential technology, done right

| Python, Java, C# e PHP



Python

Líder em Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Automação. Frameworks: Django e FastAPI.



Java / C#

Padrões consolidados do ecossistema corporativo e bancário. Frameworks: Spring Boot e .NET Core.



PHP

Movimenta quase 80% dos sites da Web. Potencializado pelo moderno framework Laravel e WordPress.

| Ecossistema Mobile

📱 Multiplataforma (Híbrido)

Desenvolvimento único com compilação para iOS e Android.

- ✓ **React Native:** Usa JS/TS e componentes nativos.
- ✓ **Flutter (Dart):** Criado pelo Google, desenha a UI via Engine gráfica de alta performance.

⚙️ Nativo Puro

Acesso direto e irrestrito às APIs nativas de cada sistema operacional.

- ✓ **Kotlin:** Linguagem oficial para Android (Google).
- ✓ **Swift:** Linguagem oficial para iOS e ecossistema Apple.

| Integração em Projeto Real



Frontend

React / Next.js com TypeScript
renderizam a interface do usuário.



API Gateway

Requisições HTTP/JSON enviadas
de forma assíncrona.



Backend

Node.js / NestJS ou Python
processa as regras de negócio.



Database

Banco de dados (PostgreSQL,
MongoDB) armazena as
informações.

| Trilha de Estudos

- 1 **Fundamentos de Programação:** Lógica, Algoritmos, HTML5, CSS3 e JavaScript Moderno (ES6+).
- 2 **Especialização em Linguagem:** Domine TypeScript para elevar o nível de qualidade do código.
- 3 **Aprenda uma Biblioteca/Framework:** Domine React.js para Frontend ou Node.js para Backend.
- 4 **Ferramental do Mercado:** Git, GitHub, APIs RESTful, Docker e Bancos de Dados Relacionais.

| Desafio Prático da Aula

☰ A Arte da Escolha

Escolha uma ideia de aplicativo (ex: Sistema de Agendamentos, E-commerce ou App de Finanças) e monte a Stack Tecnológica ideal.

✂ Justifique sua Decisão

Defina qual Linguagem, Biblioteca Frontend, Framework Backend e Banco de Dados utilizará, justificando o porquê de cada escolha.

Obrigado!

Abertura para Dúvidas e
Perguntas

➤Bons estudos e bom código!

Image Sources



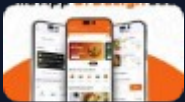
[https://d3njicbhbojbot.cloudfront.net/api/utilities/v1/imageproxy/https://images.ctfassets.net/wp1lcwdav1p1/NTzcs6i8gSHLytaTxzOKQ/835d64b5bd0278b4919c94f0bbf2d53e/GettyImages-2099216806.jpg?](https://d3njicbhbojbot.cloudfront.net/api/utilities/v1/imageproxy/https://images.ctfassets.net/wp1lcwdav1p1/NTzcs6i8gSHLytaTxzOKQ/835d64b5bd0278b4919c94f0bbf2d53e/GettyImages-2099216806.jpg?w=1500&h=680&q=60&fit=fill&f=faces&fm=jpg&fl=progressive&auto=format%2Ccompress&dpr=1&w=1000)

[w=1500&h=680&q=60&fit=fill&f=faces&fm=jpg&fl=progressive&auto=format%2Ccompress&dpr=1&w=1000](https://d3njicbhbojbot.cloudfront.net/api/utilities/v1/imageproxy/https://images.ctfassets.net/wp1lcwdav1p1/NTzcs6i8gSHLytaTxzOKQ/835d64b5bd0278b4919c94f0bbf2d53e/GettyImages-2099216806.jpg?w=1500&h=680&q=60&fit=fill&f=faces&fm=jpg&fl=progressive&auto=format%2Ccompress&dpr=1&w=1000)
Source: www.coursera.org



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*oAhtoDdx6TFUIJ44M6B7kA.png

Source: medium.com



<https://engineersahabedu.com/wp-content/uploads/2024/06/mobile-ui.jpg>

Source: engineersahabedu.com



[https://substackcdn.com/image/fetch/\\$s_l6O4g!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F056937a0-dfe8-434d-8d72-ef7f8af0ace7_1920x1080.png](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_l6O4g!,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F056937a0-dfe8-434d-8d72-ef7f8af0ace7_1920x1080.png)

Source: www.viksnewsletter.com